Ruimtemeetkunde

NAKIJKEN

COPYRIGHT

3

Vergelijkingen van rechten en vlakken

3.1 Vergelijkingen van een rechte 58

3.1.1 Richtingsvector van een rechte 58
3.1.2 Richtingsgetallen van een rechte 59
3.1.3 Evenwijdige rechten 60
3.1.4 Stelsel cartesische vergelijkingen van een rechte 60
3.1.5 Vergelijkingen van een rechte door twee punten 62
3.1.6 Gemeenschappelijke punten van twee rechten 63

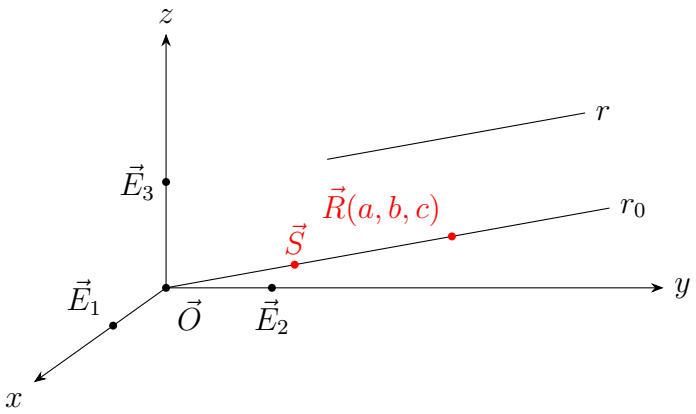
3.2 Vergelijkingen van een vlak 66

3.2.1 Richtingsvector van een vlak 66
3.2.2 Lineair onafhankelijke richtingsvectoren van een vlak 66
3.2.3 Richtingsgetallen van een vlak 67
3.2.4 Vergelijking van een vlak waarvan een punt en een paar stellen richtingsgetallen gegeven zijn 68
3.2.5 Vergelijking van een vlak door drie niet-collineaire punten 70
3.2.6 Algemene vorm van een cartesische vergelijking van een vlak 72
3.2.7 Onderlinge ligging van twee vlakken 75
3.2.8 Bijzondere vlakken 76
3.2.9 Stel richtingsgetallen van de snijlijn van twee vlakken 77
3.2.10 Vlakkenwaaier 78
3.2.11 Onderlinge ligging van rechte en vlak 79
3.2.12 Analytische bewijzen van meetkundige eigenschappen 82

3.3 Samenvatting 86

3.1 Vergelijkingen van een rechte

3.1.1 Richtingsvector van een rechte



We veronderstellen dat een assenstelsel (xyz) met oorsprong O gegeven is.
Beschouw de rechte r en noem r_0 de rechte door O en evenwijdig met r.

Een richtingsvector van de rechte r is een willekeurige van nul verschillende puntvector $\vec{R}$ van de rechte r_0, die door de oorsprong en evenwijdig met r wordt getrokken.

Symbolen: $\vec{R}(\neq \vec{O})$ is een richtingsvector van r
$\Updownarrow \vec{R} \in r_0$
$OR \parallel r$
$\Updownarrow$
$R \in r_0$

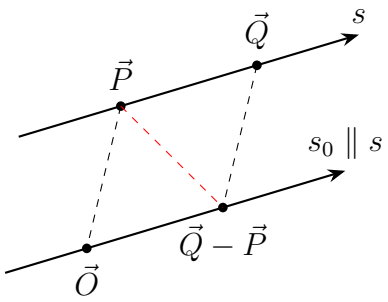
De richting van een rechte in de ruimte kan vastgelegd worden met richtingsvectoren.

Gevolgen:

1 $\vec{R}$ en $\vec{S}$ zijn twee richtingsvectoren van r.
$\Updownarrow \vec{R}, \vec{S} \in r_0$
$\vec{R} = k \cdot \vec{S} \quad (k \in \mathbb{R}_0)$
Dus: twee richtingsvectoren van een rechte zijn gelijk op een evenredigheidsfactor na.

2 Evenwijdige rechten hebben dezelfde richtingsvectoren.

3 Richtingsvector van een rechte s, bepaald door twee punten P en Q.



Uit de nevenstaande figuur blijkt dat $\vec{Q} - \vec{P}$ een richtingsvector is van de rechte PQ.

3.1.2 Richtingsgetallen van een rechte

De richtingsvector $\vec{R}$ van de rechte r uit 3.1.1 is t.o.v. de ijk (O, E_1, E_2, E_3) ondubbelzinnig bepaald door zijn coÃ¶rdinaat (a, b, c).

$\text{co}(\vec{R}) = (a, b, c)$ met $\neg(a = b = c = 0)$ noemt men een stel *richtingsgetallen* van r.

De coÃ¶rdinaat van een richtingsvector van een rechte r noemen we een **stel richtingsgetallen van** r.

Omdat twee richtingsvectoren van een rechte gelijk zijn op een evenredigheidsfactor na, geldt dat ook voor twee stellen richtingsgetallen van een rechte.

$$\begin{gathered}\vec{R} \text{ is een richtingsvector van } r \text{ met } \text{co}(\vec{R}) = (a, b, c) \\ \vec{S} \text{ is een richtingsvector van } r \text{ met } \text{co}(\vec{S}) = (a', b', c')\end{gathered}$$

Dan geldt:

$$\begin{gathered}\vec{R} = k \cdot \vec{S} \quad \text{met } k \in \mathbb{R}_0 \\ \Updownarrow \\ \text{co}(\vec{R}) = k \cdot \text{co}(\vec{S}) \\ \Updownarrow \\ (a, b, c) = k \cdot (a', b', c')\end{gathered}$$

Besluit:

De stellen richtingsgetallen van een rechte zijn bepaald op een evenredigheidsfactor na.

Voorbeelden:

- Een stel richtingsgetallen van x en van alle evenwijdigen met x is $(1, 0, 0)$ want $\vec{E}_1 = (1, 0, 0)$ is een richtingsvector van x.
- Een stel richtingsgetallen van $r \parallel y$ is $(0, 1, 0)$.
- Een stel richtingsgetallen van $r \parallel z$ is $(0, 0, 1)$.
- Een stel richtingsgetallen van een rechte s, bepaald door twee punten $P(x_1, y_1, z_1)$ en $Q(x_2, y_2, z_2)$ is $(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$

  Immers $\vec{PQ} = \vec{Q} - \vec{P}$ is een richtingsvector van s en dus geldt

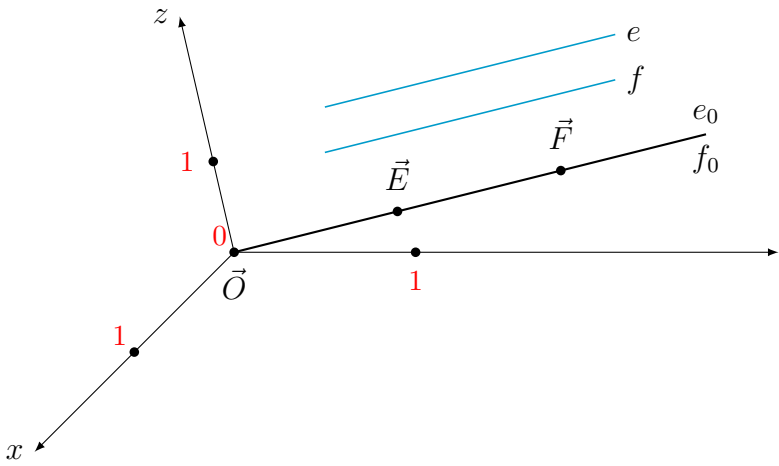
  $$\text{co}(\vec{PQ}) = \text{co}(\vec{Q}) - \text{co}(\vec{P}) = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

  Zo heeft de rechte door $P(16, 2, 7)$ en $Q(-5, 9, -7)$ als stel richtingsgetallen $(-21, 7, -14)$ of $(3, -1, 2)$

3.1.3 Evenwijdige rechten

Veronderstel dat (a_1, b_1, c_1) een stel richtingsgetallen is van de rechte e en (a_2, b_2, c_2) een stel richtingsgetallen is van de rechte f.
Dan zijn $\vec{E}(a_1, b_1, c_1)$ en $\vec{F}(a_2, b_2, c_2)$ richtingsvectoren van e respectievelijk f.

$$
\begin{array}{c}
e \parallel f \\
\Updownarrow \\
e_0 \parallel f_0 \\
\Updownarrow \\
\vec{F} = k \cdot \vec{E} \quad (k \in \mathbb{R}_0) \\
\Updownarrow \\
(a_2, b_2, c_2) = k \cdot (a_1, b_1, c_1)
\end{array}
$$



Bijgevolg:

Twee rechten zijn evenwijdig als en slechts als hun stellen richtingsgetallen evenredig zijn.

In symbolen:
$e \parallel f \Leftrightarrow a_2 = k \cdot a_1 \wedge b_2 = k \cdot b_1 \wedge c_2 = k \cdot c_1 \quad (k \in \mathbb{R}_0)$

Als de getallen a_2, b_2 en c_2 verschillend van nul zijn, dan kan men noteren:

$$\boxed{e \parallel f \Leftrightarrow \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}}$$

Voorbeeld 1: T.o.v. een willekeurige ijk zijn gegeven:

$$A(1, 0, -2);\ B(-2, 1, -6);\ C(3, -2, -4);\ D(6, -3, 0)$$

Ga na dat AB en CD evenwijdig zijn.

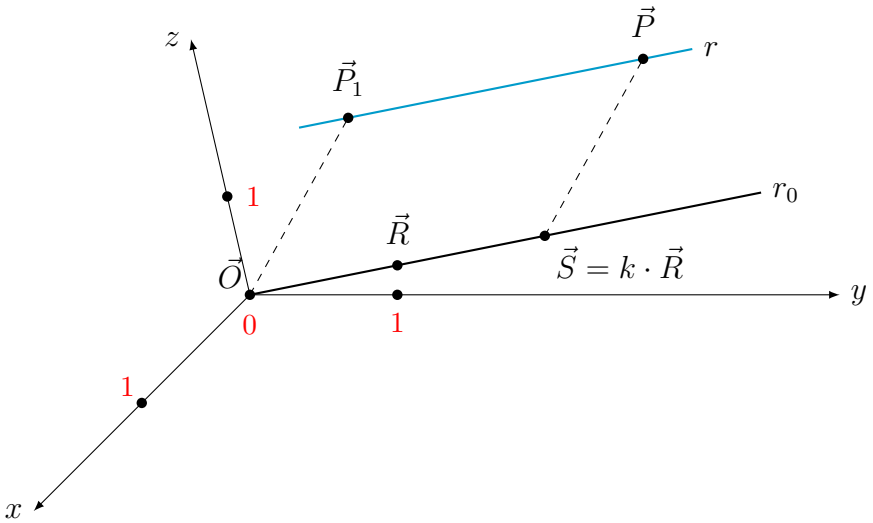
$(-3, 1, -4)$ is een stel richtingsgetallen van AB

$(3, -1, 4)$ is een stel richtingsgetallen van CD

Omdat $(-3, 1, -4) = -1 \cdot (3, -1, 4)$, geldt: $AB \parallel CD$

3.1.4 Stelsel cartesische vergelijkingen van een rechte

We beschouwen de rechte r die door het punt $P_1(x_1, y_1, z_1)$ gaat en $\vec{R}(a, b, c)$ als richtingsvector heeft.



P is een willekeurig punt op r en S is het punt op r_0 zodat $OP_1 \parallel SP$.
Dan geldt: $\vec{P} = \vec{P_1} + \vec{S}$ en $\vec{S} = k \cdot \vec{R}$

We stellen een redenering op waarbij we uitgaan van een vectoriÃ«le *parametervoorste* vergelijking van de rechte r.

$$
\begin{aligned}
& P(x, y, z) \in r \\
\Leftrightarrow\ & \vec{P} = \vec{P_1} + k \cdot \vec{R} \quad (k \in \mathbb{R}) \\
\Leftrightarrow\ & \text{co}(\vec{P}) = \text{co}(\vec{P_1}) + k \cdot \text{co}(\vec{R}) \quad (k \in \mathbb{R})
\end{aligned}
$$

$$
\Leftrightarrow \boxed{\begin{cases} x = x_1 + k \cdot a \\ y = y_1 + k \cdot b \\ z = z_1 + k \cdot c \end{cases}} \quad \text{of} \quad \boxed{\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} + k \cdot \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}} \quad (k \in \mathbb{R}) \quad (\mathbf{1})
$$

Een rechte in de ruimte kan beschreven worden met een parametervoorstelling. Als we de parameter k elimineren (waarbij richtingsgetallen $a, b, c \neq 0$), krijgen we een rechtstreeks verband tussen de coÃ¶rdinaten:

$$
\boxed{\frac{x - x_1}{a} = \frac{y - y_1}{b} = \frac{z - z_1}{c}} \quad (\mathbf{2}) \qquad (1)
$$

Dit noemen we de cartesische vergelijkingen van de rechte r. Hierbij is (x_1, y_1, z_1) een gegeven punt op de rechte en zijn (a, b, c) de richtingsgetallen.

Besluit:

De rechte door het punt $P_1(x_1, y_1, z_1)$ en met stel richtingsgetallen (a, b, c) waarbij $a, b, c \in \mathbb{R}_0$

heeft als stelsel cartesiaanse vergelijkingen $\dfrac{x - x_1}{a} = \dfrac{y - y_1}{b} = \dfrac{z - z_1}{c}$

Voorbeeld 2: Een **drone** wordt gevolgd. Op het scherm geeft een ruimtelijk coördinaatsysteem de positie weer. Op het tijdstip $t = 0$ bevindt de drone zich in het punt $A(1, 2, 3)$. Per seconde verplaatst hij zich volgens de vector $(2, 1, 3)$.

a Geef een stelsel parametervoorstellingen van de baan.

b Bereken de coördinaten op de tijdstippen $t = 2$ en $t = 5$.

c Waar was de drone op het tijdstip $t = -1$?

d Geef een stelsel cartesiaanse vergelijkingen van de baan.

e Reken uit of de drone het punt $E(9, 6, 20)$ bereikt.

Oplossing:

a

$$r \leftrightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + t \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \quad (t \in \mathbb{R})$$

b
- $t = 2$: de drone bevindt zich in het punt $B(5, 4, 9)$
- $t = 5$: de drone bevindt zich in het punt $C(11, 7, 18)$

c $t = -1$: de drone bevond zich in het punt $D(-1, 1, 0)$

d

$$r \leftrightarrow \frac{x - 1}{2} = y - 2 = \frac{z - 3}{3}$$

e Vraag: Behoort $E(9, 6, 20)$ tot de rechte r?
Vul de coördinaten van E in bij de cartesiaanse vergelijking van **d**:

$$\frac{9 - 1}{2} = 6 - 2 \neq \frac{20 - 3}{3} \quad \rightarrow \quad 4 = 4 \neq 5.67$$

Dus: $E \notin r$ (de drone bereikt dit punt niet).

Opmerkingen:

1. Merk op dat je voor een rechte geen cartesische vergelijking krijgt maar een stelsel van twee eerstegraadsvergelijkingen in x, y en z.
2. Bij overgang van **(1)** naar **(2)** hebben we verondersteld dat de richtingsgetallen a, b en c alle drie verschillen van nul. Ook als Ã©Ã©n of twee van de richtingsgetallen a, b, c nul zijn, kan men uit het stelsel parametervergelijkingen een stelsel cartesische vergelijkingen afleiden.

- Is bijvoorbeeld $a = 0$, $b \neq 0$ en $c \neq 0$, dan volgt uit **(1)**:

$$\begin{cases} x = x_1 \\ y = y_1 + k \cdot b \\ z = z_1 + k \cdot c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_1 \\ \dfrac{y - y_1}{b} = \dfrac{z - z_1}{c} \end{cases}$$

  Merk op dat in dit geval de rechte evenwijdig is met het yz-vlak.

- Is bijvoorbeeld $a = b = 0$ en $c \neq 0$, dan volgt uit **(1)**:

$$\begin{cases} x = x_1 \\ y = y_1 \\ z = z_1 + k \cdot c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_1 \\ y = y_1 \end{cases}$$

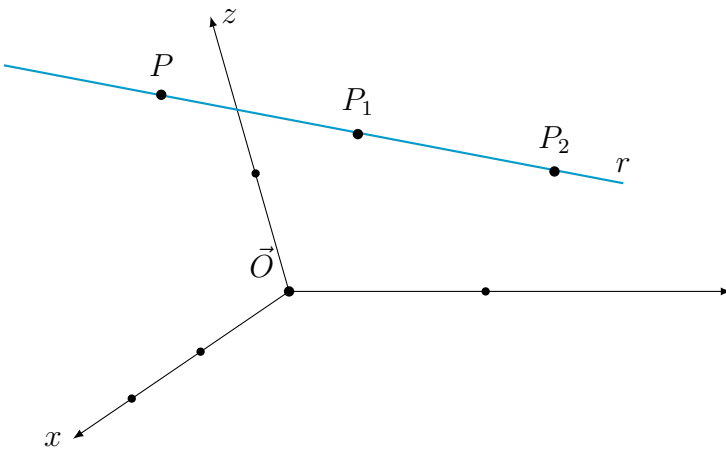
  In dat geval is de rechte evenwijdig met de z-as.

3.1.5 Vergelijkingen van een rechte door twee punten

We beschouwen de rechte r waarvan de verschillende punten $P_1(x_1, y_1, z_1)$ en $P_2(x_2, y_2, z_2)$ gegeven zijn.

We weten dat $(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$ een stel richtingsgetallen is van r, want $\vec{P_2} - \vec{P_1}$ is een richtingsvector van de rechte P_1P_2.

Uit 3.1.4 volgt dan:



- **VectoriÃ«le vergelijking van** r

$$\vec{P} = \vec{P_1} + k(\vec{P_2} - \vec{P_1}) \quad (k \in \mathbb{R})$$

- **Parametervoorstelling van r**

$$\begin{cases} x = x_1 + k \cdot (x_2 - x_1) \\ y = y_1 + k \cdot (y_2 - y_1) \\ z = z_1 + k \cdot (z_2 - z_1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} + k \cdot \begin{bmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \end{bmatrix}$$

$$\downarrow \qquad\qquad \downarrow$$

$$\text{punt} \qquad \text{richtingsvector}$$

- **Stelsel cartesische vergelijkingen van r**

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1} \quad (x_1 \neq x_2,\ y_1 \neq y_2,\ z_1 \neq z_2)$$

Opmerking:
Als $x_1 = x_2$ of $y_1 = y_2$ of $z_1 = z_2$, dan kan men toch een stelsel cartesische vergelijkingen voor de rechte opstellen. Men werkt dan zoals bij opmerking 2 van 3.1.4.

Voorbeeld 3: Zoek de cartesische vergelijkingen van de rechte door $P_1(-2, 5, 2)$ en $P_2(4, -1, 1)$.

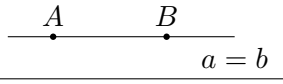
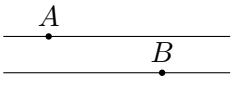
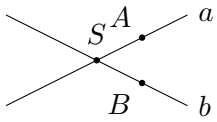
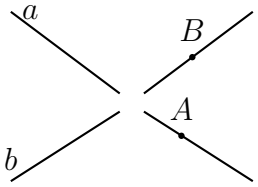
Oplossing: $P_1P_2 \leftrightarrow \dfrac{x+2}{6} = \dfrac{y-5}{-6} = \dfrac{z-2}{-1}$

$$\text{of: } P_1P_2 \leftrightarrow \begin{cases} x + y = 3 \\ y - 6z = -7 \end{cases}$$

Taak: Toon aan dat men voor de coÃ¶rdinatenassen de volgende stelsels cartesische vergelijkingen bekomt.

$$x \leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \qquad y \leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases} \qquad z \leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

3.1.6 Gemeenschappelijke punten van twee rechten

evenwijdige rechten a en b $a \parallel b$	a en b zijn samenvallend		$a \cap b = a = b$
	a en b zijn disjunct en coplanair		$a \cap b = \emptyset$ a en b coplanair
snijdende rechten a en b a snijdt b	a en b zijn snijdend en dus coplanair. Ze hebben juist 1 punt S gemeenschappelijk		$a \cap b = \{S\}$ a en b coplanair
kruisende rechten a en b a kruist b	a en b zijn kruisend. Ze zijn niet evenwijdig en hebben geen snijpunt		$a \cap b = \emptyset$ a en b zijn niet coplanair

We gaan deze situatie vanuit een algebraÃ¯sch standpunt bekijken.

Beschouw de rechten a en b.

$$a \leftrightarrow \begin{cases} u_1x + v_1y + w_1z + t_1 = 0 \\ u_2x + v_2y + w_2z + t_2 = 0 \end{cases}$$

$$b \leftrightarrow \begin{cases} u'_1x + v'_1y + w'_1z + t'_1 = 0 \\ u'_2x + v'_2y + w'_2z + t'_2 = 0 \end{cases}$$

Dan geldt:

$$
\begin{array}{l}
S(x_0, y_0, z_0) \in a \cap b \\
\Updownarrow \\
\begin{cases}
u_1x_0 + v_1y_0 + w_1z_0 + t_1 = 0 \\
u_2x_0 + v_2y_0 + w_2z_0 + t_2 = 0 \\
u'_1x_0 + v'_2y_0 + w'_1z_0 + t'_1 = 0 \\
u'_2x_0 + v'_2y_0 + w'_2z_0 + t'_2 = 0
\end{cases} \\
\Updownarrow \\
(x_0, y_0, z_0) \text{ is een oplossing van het stelsel } \begin{cases}
u_1x + v_1y + w_1z + t_1 = 0 \\
u_2x + v_2y + w_2z + t_2 = 0 \\
u'_1x + v'_1y + w'_1z + t'_1 = 0 \\
u'_2x + v'_2y + w'_2z + t'_2 = 0
\end{cases}
\end{array}
$$

Dus:

Om de gemeenschappelijke punten van twee rechten te bepalen lost men het stelsel van hun vergelijkingen op. De oplossingen zijn de coÃ¶rdinaten van de gemeenschappelijke punten.

Voorbeeld 4: Gegeven:

$$a \leftrightarrow \frac{x-2}{3} = \frac{y-5}{-7} = \frac{z+1}{5}$$

$$b \leftrightarrow \frac{x-5}{2} = \frac{y+2}{2} = z-4$$

$$c \leftrightarrow \frac{x}{-4} = \frac{y-1}{-4} = \frac{z+1}{-2}$$

Gevraagd:
Onderzoek de onderlinge ligging van deze rechten.

Oplossing: Een stel richtingsgetallen van a is $(3, -7, 5)$. Een stel richtingsgetallen van b is $(2, 2, 1)$.

- De rechten a en b zijn niet evenwijdig, want hun richtingsgetallen zijn niet evenredig.
- De gemeenschappelijke punten van a en b worden gegeven door het stelsel

$$\begin{cases}
7x + 3y - 29 = 0 \\
5y + 7z - 18 = 0 \\
x - y - 7 = 0 \\
y - 2z + 10 = 0
\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = -2 \\ z = 4 \end{cases}$$

Dus: $a \cap b = \{S\}$ met $\text{co}(S) = (5, -2, 4)$

- De gemeenschappelijke punten van b en c worden gegeven door het stelsel

$$\begin{cases} x - y - 7 = 0 \\ y - 2z + 10 = 0 \\ x - y + 1 = 0 \\ y - 2z - 3 = 0 \end{cases}$$

Omdat $r(A_b) = 3 > r(A) = 2$ is het stelsel strijdig.
Dus $b \cap c = \emptyset$
Omdat $(-4, -4, -2) = -2(2, 2, 1)$ geldt dat $b \parallel c$.
Vermits $S(5, -2, 4)$ van b geen punt is van c (ga dit na!) vallen b en c niet samen.

- De gemeenschappelijke punten van a en c worden gegeven door het stelsel

$$\begin{cases} 7x + 3y - 29 = 0 \\ 5y + 7z - 18 = 0 \\ x - y + 1 = 0 \\ y - 2z - 3 = 0 \end{cases}$$

Omdat $r(A_b) = 4 > r(A) = 3$ is het stelsel strijdig.
Dus $a \cap c = \emptyset$
Omdat a en c blijkbaar niet evenwijdig zijn, geldt dus:
a en c zijn kruisend.

Opmerking:

Het eventuele snijpunt van twee rechten kan men ook vinden met behulp van de parametervoorstelling van Ã©Ã©n van de rechten.

We hernemen de rechten a en b uit het vorige voorbeeld.

$$a \leftrightarrow \begin{cases} 7x + 3y - 29 = 0 \\ 5y + 7z - 18 = 0 \end{cases} \qquad b \leftrightarrow \begin{cases} x = 5 + 2k \\ y = -2 + 2k \\ z = 4 + k \end{cases}$$

$a \cap b$:

$$\begin{cases} 7x + 3y - 29 = 0 \\ 5y + 7z - 18 = 0 \\ x = 5 + 2k \\ y = -2 + 2k \\ z = 4 + k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 7(5 + 2k) + 3(-2 + 2k) - 29 = 0 \\ 5(-2 + 2k) + 7(4 + k) - 18 = 0 \\ x = 5 + 2k \\ y = -2 + 2k \\ z = 4 + k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = 0 \\ x = 5 \\ y = -2 \\ z = 4 \end{cases}$$

$a \cap b = \{S\}$ met $\mathrm{co}(S) = (5, -2, 4)$

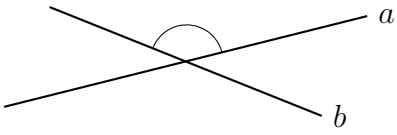
4

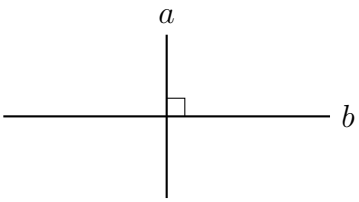
Loodrechte standen

1 Loodrechte stand van twee rechten

1.1 Hoek van twee rechten

- Als de rechten a en b snijdend zijn, dan liggen ze in eenzelfde vlak. Uit de vlakke meetkunde weten we dat de hoek van a en b de scherpe of de rechte hoek is die in hun snijpunt wordt gevormd.

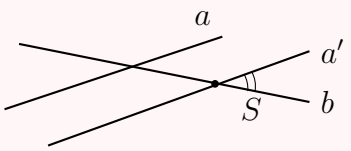




Loodrecht, orthogonaal: Als de hoek van a en b recht is, dan zegt men dat a en b elkaar **loodrecht** of **orthogonaal** snijden.

- De hoek van twee evenwijdige rechten is altijd de nulhoek (en dus gelijk aan $0°$).
- **Kruisende rechten:** In de ruimte zijn er ook rechtenparen die noch snijdend, noch evenwijdig zijn. Twee kruisende rechten vormen geen hoek, want ze hebben geen snijpunt (hoekpunt).

  Toch willen we een betekenis geven aan de hoek van twee kruisende rechten: De hoek van twee kruisende rechten bekomen we door Ã©Ã©n van deze rechten te verschuiven (evenwijdig met zichzelf) tot ze de andere rechte snijdt.



$\widehat{(a,b)} = \widehat{(a',b)}$ met $a' \parallel a$ en $a' \cap b = \{S\}$

Gevolg: $\widehat{(a,b)} \leqslant 90°$

1.2 Voorbeeld 5

Beschouw de kubus $\left(\frac{EFGH}{ABCD}\right)$ met ribben van 6 cm.

We berekenen de hoek tussen de kruisende rechten BH en DC.
Waarom?

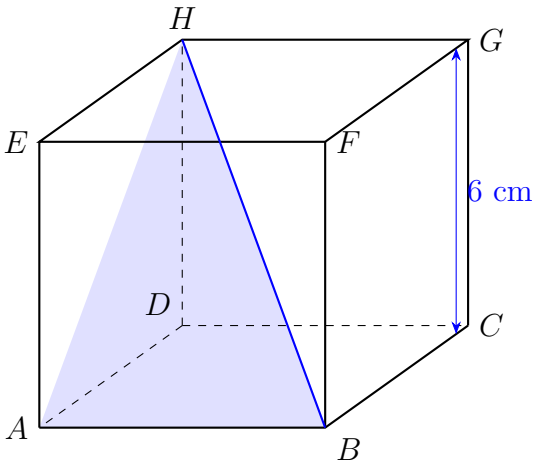
$$(\widehat{BH, DC}) = (\widehat{BH, BA}) = \widehat{HBA}$$

De vierhoek $ABGH$ is een rechthoek.

$$\Downarrow$$

ΔABH is rechthoekig in A.

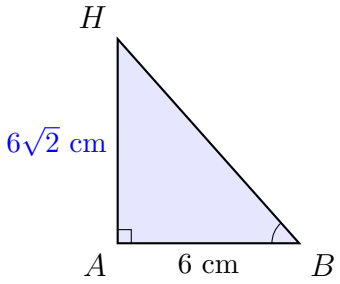
$|AH|$ kunnen we berekenen in de rechthoekige driehoek AEH met $\widehat{AEH} = 90°$:



$$\begin{aligned} |AH| &= \sqrt{|AE|^2 + |EH|^2} \quad \text{(Stelling van Pythagoras)} \\ &= \sqrt{36 + 36} \\ &= \sqrt{72} = 6\sqrt{2} \end{aligned}$$

In de rechthoekige driehoek ABH geldt:

$$\begin{aligned} \tan(\widehat{HBA}) &= \frac{|AH|}{|AB|} \\ &= \frac{6\sqrt{2}}{6} = \sqrt{2} \\ &\Downarrow \\ \widehat{HBA} &\approx 54°44'8'' \end{aligned}$$



1.3 Loodrechte rechte

Twee rechten staan loodrecht op elkaar als hun hoek recht is.

$$a \perp b \iff \widehat{(a,b)} = 90°$$

Als in de ruimte twee rechten loodrecht op elkaar staan, dan kunnen ze elkaar loodrecht snijden of elkaar loodrecht kruisen.

Voorbeeld 6:
In de kubus tonen we aan dat BH loodrecht staat op AC.

We verschuiven AC tot in B, zo ontstaat het parallelogram $ACBS$.
$\Rightarrow (\widehat{BH, AC}) = (\widehat{BH, BS}) = \widehat{HBS}$

We berekenen de zijden van de driehoek HBS:

$|BS| = |AC| = 6\sqrt{2}$

$|BH| = \sqrt{|AH|^2 + |AB|^2} = \sqrt{72 + 36} = \sqrt{108} = 6\sqrt{3}$ *(Stelling van Pythagoras in ΔHAB)*

$|HS| = \sqrt{|HD|^2 + |DS|^2} = \sqrt{36 + 144} = \sqrt{180} = 6\sqrt{5}$ *(Stelling van Pythagoras in ΔHDS)*

Hieruit volgt dat: $|HS|^2 = 180$ en $|BS|^2 + |BH|^2 = 72 + 108 = 180$

Dus: $|HS|^2 = |BS|^2 + |BH|^2 \implies \Delta HBS$ is rechthoekig in B
$\implies \widehat{HBS} = 90°$ en bijgevolg zijn de rechten BH en AC loodrecht kruisend.

2 Loodrechte stand van een rechte en een vlak

Een verlichtingspaal staat (lood-)recht op de grond (het grondvlak) en een toren meestal ook. Voor welke toren geldt dit niet?

Beschouw een loodlijn p op een vlak, een liniaal (of een potlood) op een tafel bijvoorbeeld. Met behulp van een tekendriehoek kun je de hoek bepalen tussen het liniaal en een rechte op het tafelblad.

Door de tekendriehoek rond het liniaal te draaien kun je nagaan dat eender welke lijn op het tafelblad, die door het 'voetpunt' S van de loodlijn p wordt getrokken, een hoek van $90°$ vormt met het liniaal.

We kunnen deze vaststelling veralgemenen:

- Als een rechte loodrecht staat op een vlak, dan staat ze loodrecht op elke rechte van dat vlak die door haar voetpunt gaat.
- Als een rechte a van het vlak is die niet door S gaat, beschouw dan de evenwijdige a' aan a door S. De rechte p zal loodrecht op a' staan en dus ook loodrecht op a.

Een rechte staat loodrecht op een vlak als en slechts als ze loodrecht staat op elke rechte van dat vlak.

3 Enkele eigenschappen

Beschouw de kubus $\left(\frac{EFGH}{ABCD}\right)$.

- Hoeveel rechten door H staan loodrecht op het grondvlak?
- Welke ribben van de kubus staan loodrecht op het grondvlak?
- Wat weet je over hun onderlinge stand?
- Hoeveel vlakken gaan door B en staan loodrecht op GC? Welke?
- Welke zijvlakken van de kubus staan loodrecht op BC?
- Wat weet je over de onderlinge stand van deze zijvlakken?

Algemeen gelden de volgende eigenschappen:

1 **Er bestaat juist Ã©Ã©n loodlijn uit een punt op een vlak.**
Het voetpunt A' van de loodlijn uit A op α noemen we ook de loodrechte projectie van A op α.
a is de loodlijn uit A op α ($a \perp \alpha$)

2 **Er bestaat juist Ã©Ã©n loodvlak uit een punt op een rechte.**
α is het loodvlak uit B op a

3 **Loodlijnen op eenzelfde vlak zijn evenwijdig.**
$a \perp \alpha \wedge b \perp \alpha \Rightarrow a \parallel b$

4 **Loodvlakken op eenzelfde rechte zijn evenwijdig.**
$\alpha \perp p \wedge \beta \perp p \Rightarrow \alpha \parallel \beta$

5 **Staat Ã©Ã©n van twee evenwijdigen loodrecht op een vlak, dan staat ook de andere loodrecht op dat vlak.**
$a \parallel b \wedge a \perp \alpha \Rightarrow b \perp \alpha$

6 **Staat Ã©Ã©n van twee evenwijdige vlakken loodrecht op een rechte, dan staat ook het andere vlak loodrecht op die rechte.**
$\alpha \parallel \beta \wedge \alpha \perp p \Rightarrow \beta \perp p$

5

Het vectorieel product in de ruimte

5.1 Definitie van het vectorieel product

Naast het inwendig product (scalair product) dat aan twee vectoren een *getal* koppelt, bestaat er in de ruimte ook een bewerking die aan twee vectoren opnieuw een *vector* koppelt: het **vectorieel product** of **kruisproduct** [10, 11]. Het vectorieel product is enkel gedefinieerd in de driedimensionale ruimte.

Het **vectorieel product** (kruisproduct) van de vectoren $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$ en $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$ is de vector

$$\vec{u} \times \vec{v} = \Big(u_y v_z - u_z v_y,\ \ u_z v_x - u_x v_z,\ \ u_x v_y - u_y v_x\Big) = \begin{vmatrix} \vec{E}_1 & u_x & v_x \\ \vec{E}_2 & u_y & v_y \\ \vec{E}_3 & u_z & v_z \end{vmatrix}$$

ontwikkeld naar de eerste kolom.

De zin van het kruisproduct: de vector $\vec{u} \times \vec{v}$ staat loodrecht op beide vectoren $\vec{u}$ en $\vec{v}$. Haar richting wordt gegeven door de **rechterhandregel** (kurkentrekkerregel): wijs de gestrekte vingers van de rechterhand van $\vec{u}$ naar $\vec{v}$, dan wijst de duim in de richting van $\vec{u} \times \vec{v}$ [10].

Merk op: in tegenstelling tot het inwendig product is het vectorieel product *niet commutatief* maar *anticommutatief*:

$$\vec{u} \times \vec{v} = -\big(\vec{v} \times \vec{u}\big)$$

5.2 Eigenschappen

Voor alle vectoren $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ in de ruimte en alle $k \in \mathbb{R}$ geldt [11, 12]:

1 **Anticommutativiteit:** $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$

2 **Bilineariteit:** $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$ en $(k\,\vec{u}) \times \vec{v} = k\,(\vec{u} \times \vec{v})$

3 **Orthogonaliteit:** $(\vec{u} \times \vec{v}) \perp \vec{u}$ en $(\vec{u} \times \vec{v}) \perp \vec{v}$

4 **Nulvector:** $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{O} \Leftrightarrow \vec{u}$ en $\vec{v}$ zijn evenwijdig (collineair), in het bijzonder $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{O}$

5 **Norm en oppervlakte:**

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\| \sin\theta$$

met θ de hoek van $\vec{u}$ en $\vec{v}$. Dit getal is de *oppervlakte van het parallelogram* dat door $\vec{u}$ en $\vec{v}$ wordt opgespannen.

6 **Niet-associativiteit:** in het algemeen geldt $(\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w} \neq \vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})$.

5.3 Voorbeeld

Bereken het vectorieel product van $\vec{u} = (1, 2, 3)$ en $\vec{v} = (-2, 1, 4)$.

$$\begin{aligned}\vec{u} \times \vec{v} &= \big(2 \cdot 4 - 3 \cdot 1,\ \ 3 \cdot (-2) - 1 \cdot 4,\ \ 1 \cdot 1 - 2 \cdot (-2)\big) \\ &= (5,\ -10,\ 5)\end{aligned}$$

Controle (orthogonaliteit):

- $\vec{u} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 1 \cdot 5 + 2 \cdot (-10) + 3 \cdot 5 = 5 - 20 + 15 = 0$
- $\vec{v} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = -2 \cdot 5 + 1 \cdot (-10) + 4 \cdot 5 = -10 - 10 + 20 = 0$

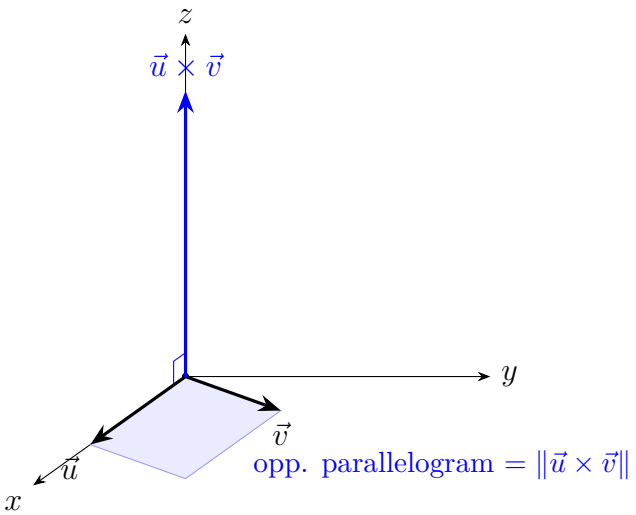
De vector $(5, -10, 5)$ staat inderdaad loodrecht op beide vectoren.

Oppervlakte van het parallelogram:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \sqrt{5^2 + (-10)^2 + 5^2} = \sqrt{150} = 5\sqrt{6}$$

5.4 Meetkundige voorstelling (TikZ-3D-voorbeeld)

Hieronder zie je een 3D-voorstelling met de vectoren $\vec{u} = (2, 0, 0)$ en $\vec{v} = (1, 1.5, 0)$. Het vectorieel product $\vec{u} \times \vec{v} = (0, 0, 3)$ staat loodrecht op het vlak dat door $\vec{u}$ en $\vec{v}$ wordt opgespannen (het parallelogram), precies zoals de rechterhandregel voorspelt.



Merk op dat $\vec{u} \times \vec{v} = (0, 0, 3)$ inderdaad loodrecht staat op het xy-vlak en dus op elke vector van dat vlak, in het bijzonder op $\vec{u}$ en $\vec{v}$.

5.5 Toepassingen

1 **Normaalvector van een vlak:** is α het vlak door de punten P_1, P_2 en P_3, dan is

$$\vec{N} = (\vec{P}_2 - \vec{P}_1) \times (\vec{P}_3 - \vec{P}_1)$$

een normaalvector van α. Dit is precies de vector die in het formularium (sectie *Vlak*) gebruikt wordt [11].

2 **Oppervlakte van een driehoek:** de oppervlakte van de driehoek $P_1P_2P_3$ is

$$\text{opp.} = \tfrac{1}{2} \left\| (\vec{P}_2 - \vec{P}_1) \times (\vec{P}_3 - \vec{P}_1) \right\|$$

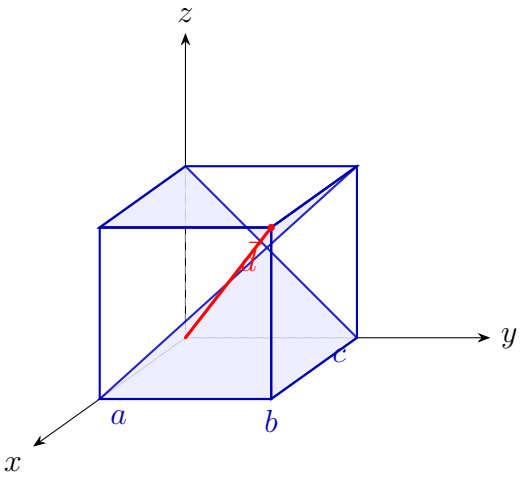
3 **Volume van een parallellepipedum:** met het gemengd (triple) product geldt

$$V = \left| (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w} \right|$$

zie ook [12, 13].

Formularium

Ruimtemeetkunde



Formules: punten, vectoren en afstanden

Afstanden en bijzondere punten

Parametervoorstellingen en coördinaten

Formules: vectoren in de ruimte

Inwendig product

Vectorieel product

Formules: rechten en vlakken

Vergelijkingen van een rechte

Vergelijkingen van een vlak

Snijlijn en vlakkenwaaier

Loodlijn en loodvlak

Onderlinge ligging van twee vlakken

Formules: ruimtefiguren

Volume- en oppervlakteformules

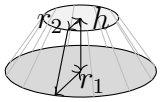
De bol en bolcoördinaten

Overzichtskaart van alle formules

Overgenomen uit het Vademecum Wiskunde — hoofdstuk "Meetkunde in de ruimte"

Formularium: meetkunde in de ruimte

1.4 Volume Formules

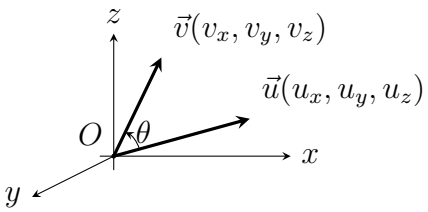
Vorm	**Formule**	**Variabelen**
Kubus	$V = s^3$	s: zijlengte
Rechthoekig Prisma	$V = l \times w \times h$	l: lengte, w: breedte, h: hoogte
Bol	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$	r: straal
Cilinder	$V = \pi r^2 h$	r: straal, h: hoogte
Kegel	$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$	r: straal, h: hoogte
Afgeknotte kegel	$V = \frac{1}{3}\pi h(r_1^2 + r_1 r_2 + r_2^2)$	
Piramide	$V = \frac{1}{3}B \times h$	B: basisoppervlakte, h: hoogte
EllipsoÃ¯de	$V = \frac{4}{3}\pi abc$	a, b, c: halve hoofdaslengtes
Prisma	$V = B \times h$	B: basisoppervlakte, h: hoogte

1.5 Punten en rechten

$d(P_1(x_1, y_1, z_1), P_2(x_2, y_2, z_2))$	$\lvert P_1, P_2\rvert = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$
Midden v/e lijnstuk	$\text{co}(M) = \left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}, \frac{z_1+z_2}{2}\right)$
Zwaartepunt v/e; driehoek	$\text{co}(Z) = \left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}, \frac{z_1+z_2+z_3}{3}\right)$
$P_1(x_1, y_1, z_1) \in a, \vec{v}_a(a, b, c)$	$(x, y, z) = (x_1, y_1, z_1) + t(a, b, c)$ $\begin{cases} x = x_1 + ta \\ y = y_1 + tb \\ z = z_1 + tc \end{cases}$
$P_1(x_1, y_1, z_1), P_2(x_2, y_2, z_2) \in a$	$\vec{v}_a = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$ $(x, y, z) = (x_1, y_1, z_1) + t\vec{v}_a$
$(r, 0, 0), (0, s, 0), (0, 0, t) \in \alpha$	$\alpha \to \frac{x}{r} + \frac{y}{s} + \frac{z}{t} = 1$
$\angle(\vec{u}, \vec{v})$	$\cos\theta = \frac{\lvert\vec{u}\cdot\vec{v}\rvert}{\lVert\vec{u}\rVert\,\lVert\vec{v}\rVert}$
$d(P(x_1, y_1, z_1), \alpha), \alpha \to ux + vy + wz + d = 0$	$d(P, \alpha) = \frac{\lvert ux_1+vy_1+wz_1+d\rvert}{\sqrt{u^2+v^2+w^2}}$

1.6 Vectoren

1.6.1 Inwendige product (inproduct,scalaire product)



$$\vec{u} \cdot \vec{v} \;=\; \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\| \cos\theta \;=\; u_x \cdot v_x + u_y \cdot v_y + u_z \cdot v_z$$

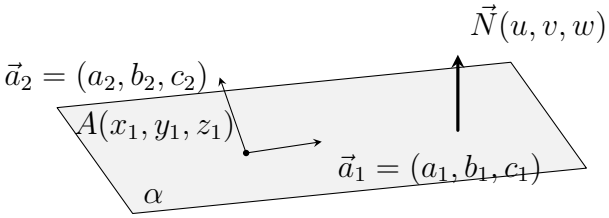
1.6.2 Vectorieel product van vectoren (kruisproduct)

$$\vec{u} \times \vec{v} \overset{\text{def}}{=} \Big(u_y v_z - u_z v_y,\; u_z v_x - u_x v_z,\; u_x v_y - u_y v_x\Big) = \left(\begin{vmatrix} u_y & u_z \\ v_y & v_z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_z & u_x \\ v_z & v_x \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix}\right) \in \mathbb{R}^3$$

1.7 Rechte

$e \leftrightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} + k \cdot \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$	$e \leftrightarrow \frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b} = \frac{z-z_1}{c}$

1.8 Vlak



$\alpha \leftrightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} + r \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{bmatrix} + s \cdot \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{bmatrix}$	$\alpha \leftrightarrow \begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ a_1 & b_1 & c_1 & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & 0 \end{vmatrix} = 0$
$\alpha \leftrightarrow ux + vy + wz + t = 0$	$normaal \leftrightarrow \vec{N}(u, v, w)$

1.8.1 Snijlijn 2 vlakken

1.8.2 Vlakkenwaaier van 2 vlakken

1.8.3 Loodlijn op een vlak / loodvlak op een rechte

$\alpha \leftrightarrow u_1x + v_1y + w_1z + t_1 = 0$ $\beta \leftrightarrow u_2x + v_2y + w_2z + t_2 = 0$	$d \leftrightarrow \begin{cases} u_1x + v_1y + w_1z + t_1 = 0 \\ u_2x + v_2y + w_2z + t_2 = 0 \end{cases}$

$$k(u_1x + v_1y + w_1z + t_1) + m(u_2x + v_2y + w_2z + t_2) = 0 \quad (k, m \in \mathbb{R})$$

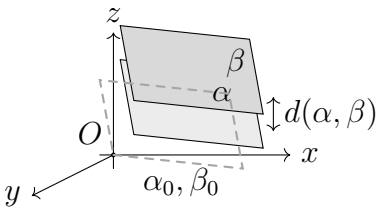
$e \leftrightarrow \frac{x-x_1}{u} = \frac{y-y_1}{v} = \frac{z-z_1}{w}$	$\alpha \leftrightarrow a(x - x_1) + b(y - y_1) + c(z - z_1) = 0$

1.8.4 Relatie tussen twee vlakken α, β in $\mathbb{R}^3$

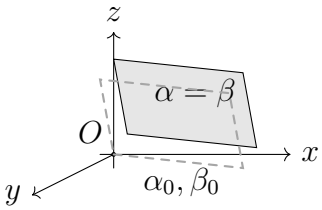
$\alpha: \ u_1x + v_1y + w_1z + t_1 = 0 \qquad \beta: \ u_2x + v_2y + w_2z + t_2 = 0$

$\alpha_0: \ u_1x + v_1y + w_1z = 0 \qquad \beta_0: \ u_2x + v_2y + w_2z = 0 \qquad$ (vlakken door O)

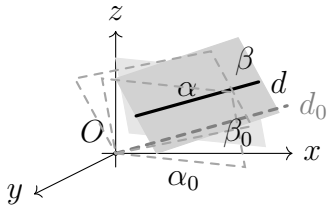
Evenwijdig, niet samenvallend

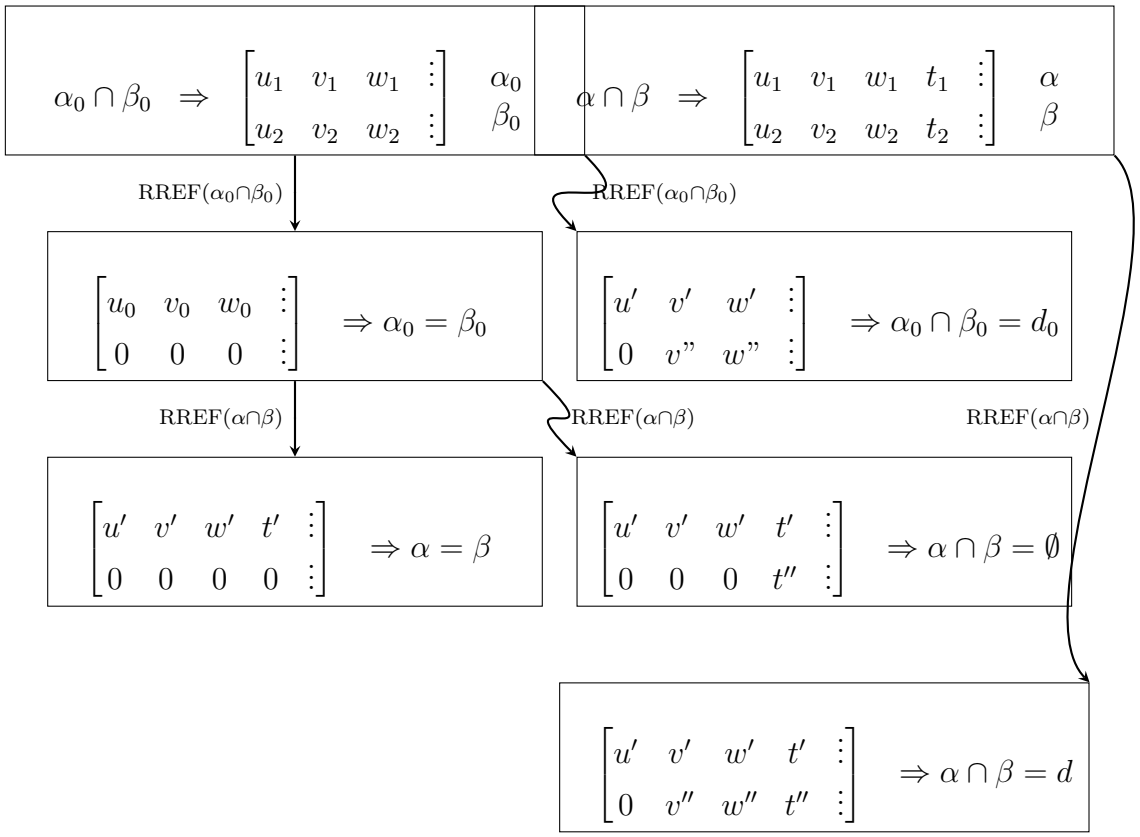


Samenvallend



Snijdend (lijn)





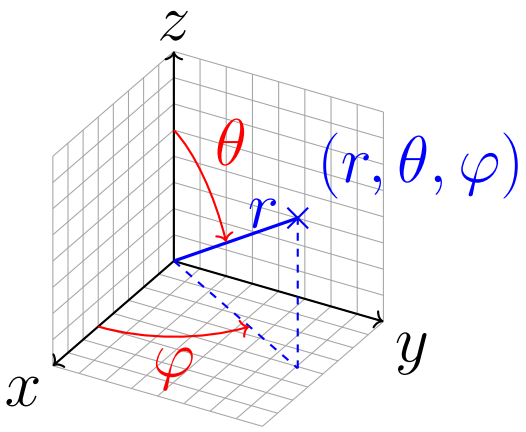
1.9 Bol

Bol met middelpunt $M(x_M, y_M, z_M)$ *en straal* $= r$

$$\boxed{(x - x_M)^2 + (y - y_M)^2 + (z - z_M)^2 = r^2}$$

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 + 2ax + 2by + 2cz + d = 0 \\ \wedge \quad a^2 + b^2 + c^2 - d \geq 0 \\ \Downarrow \\ \mathrm{M}(-a, -b, -c) \quad \text{en} \quad r = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d} \end{aligned}$$

1.9.1 BolcoÃ¶rdinaten



$$\begin{cases} x = r \sin\theta \cos\varphi, \\ y = r \sin\theta \sin\varphi, \\ z = r \cos\theta. \end{cases}$$

Referenties

[1] "Ruimtemeetkunde," *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 3 mei 2025, https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruimtemeetkunde.

[2] "Lijn (meetkunde)," *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 12 juni 2025, https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijn_(meetkunde).

[3] "Vlak (meetkunde)," *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 26 januari 2026, https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlak_(meetkunde).

[4] "Vector (wiskunde)," *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 4 april 2026, https://nl.wikipedia.org/wiki/Vector_(wiskunde).

[5] "Richtingsvector," *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 7 februari 2026, https://nl.wikipedia.org/wiki/Richtingsvector.

[6] "Cartesiaans coördinatenstelsel," *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 19 september 2025, https://nl.wikipedia.org/wiki/Cartesiaans_co%C3%B6rdinatenstelsel.

[7] "Lineaire onafhankelijkheid," *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 14 oktober 2025, https://nl.wikipedia.org/wiki/Lineaire_onafhankelijkheid.

[8] "Evenwijdig," *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 3 januari 2026, https://nl.wikipedia.org/wiki/Evenwijdig.

[9] "Loodrecht (meetkunde)," *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 18 april 2024, https://nl.wikipedia.org/wiki/Loodrecht_(meetkunde).

[10] "Kruisproduct," *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 8 maart 2026, https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisproduct.

[11] "Cross product," *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 1 oktober 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Cross_product.

[12] Weisstein, Eric W., "Cross Product," *Wolfram MathWorld*, https://mathworld.wolfram.com/CrossProduct.html.

[13] "Dot and cross products," *Khan Academy*, https://www.khanacademy.org/math/linear-algebra/vectors-and-spaces/dot-cross-products.

[14] "Parametrisering," *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 21 november 2025, https://nl.wikipedia.org/wiki/Parametrisering.

[15] "Afstand," *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 22 november 2024, https://nl.wikipedia.org/wiki/Afstand.